

1. Yvette setzt sich auf ihr Pferd. Sie beginnt im Schritt, wechselt in den Trab und galoppiert schließlich an. Am Ende erreicht sie eine Geschwindigkeit von $36 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

(a) Wie schnell ist das in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$?

Lösung:

$$36 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{36}{3.6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- (b) Sie beschleunigt gleichmäßig und erreicht diese Endgeschwindigkeit nach 20 s. Pro Sekunde gewinnt sie also wie viel Geschwindigkeit hinzu?

Lösung:

geg.: $v = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $\Delta t = 20 \text{ s}$

ges.: Δv pro Sekunde

$10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in 20 s, das sind pro Sekunde $\frac{10}{20} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ pro Sekunde.

2. Eine Boeing 737 (Version 800) hebt bei $270 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ ab.

(a) Rechne um in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Lösung:

$$270 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{270}{3.6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 75 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- (b) Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, braucht sie 25 s. Pro Sekunde gewinnt das Flugzeug welche Geschwindigkeit hinzu? (in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$)?

Lösung:

geg.: $v = 75 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $\Delta t = 25 \text{ s}$

ges.: Δv pro Sekunde

$75 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in 25 s, das sind pro Sekunde $\frac{75}{25} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ pro Sekunde.

3. Ein Auto macht bei $80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ eine Vollbremsung.

(a) Was ist seine Ausgangsgeschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$?

Lösung:

$$80 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{80}{3.6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 22,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- (b) Das Auto benötigt 2,11 s um zum Stillstand zu kommen. Wie viele $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ verliert es pro Sekunde?

Lösung:

geg.: $v = 22,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $\Delta t = 2,11 \text{ s}$

ges.: Δv pro Sekunde

$22,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in 2,11 s, das sind pro Sekunde $\frac{22,2}{2,11} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 10,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ pro Sekunde.